

Teorema de Baire

Teorema 1 (de Baire). Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ abiertos densos en X . Entonces, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es denso en X .

Demostración: Por la prop-con-denso/Proposición 1, basta probar que para $V \subset X$ abierto no vacío se tiene que $V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \neq \emptyset$.

Paso 1: Como U_1 es un abierto denso, $U_1 \cap V \neq \emptyset$. Entonces,

$$\exists x_1 \in U_1 \cap V, r_1 > 0 : \overline{B_{r_1}(x_1)} \subset U_1 \cap V \quad \text{podemos tomar } r_1 \leq \frac{1}{2}.$$

Paso 2: Como U_2 es un abierto denso, $U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \neq \emptyset$. Entonces,

$$\exists x_2 \in U_2 \cap B_{r_1}(x_1), r_2 > 0 : \overline{B_{r_2}(x_2)} \subset U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V \quad \text{tomando } r_2 \leq \frac{1}{2^2}.$$

Paso 3: Iterando este proceso, obtenemos $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ y $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \wedge r_n \leq \frac{1}{2^n}.$$

Paso 4: Tenemos que $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y, además, como X es completo, tenemos que

$$\overline{B_{r_n}(x_n)} \subset \overline{B_{r_{n-1}}(x_{n-1})} \implies \exists x \in X : \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_{r_n}(x_n)} = \{x\}.$$

Paso 5: Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : x \in \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \subset U_n$. Luego, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. Además, $x \in B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V$, luego $x \in V$. Por tanto, $x \in V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right)$ y, en consecuencia, $V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \neq \emptyset$. ■